

未来研究方向

- ▶ 任意结构网络
- ▶ 非监督学习（如何评价？）
- ▶ 长期依赖问题
- ▶ 自然语言理解和推理
- ▶ 优化
- ▶ 分布式训练、专用硬件
- ▶ 生物学
- ▶ 深度增强学习

参考：Geoff Hinton, Yoshua Bengio, Yann LeCun,
NIPS 2015 Deep Learning Tutorial

推荐课程

▶ CS224d: Deep Learning for Natural Language Processing

▶ <http://cs224d.stanford.edu/>

▶ 斯坦福大学 Richard Socher

▶ 主要讲解自然语言处理领域的各种深度学习模型

▶ CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition

▶ <http://cs231n.stanford.edu/>

▶ 斯坦福大学 Fei-Fei Li Andrej Karpathy

▶ 主要讲解CNN、RNN在图像领域的应用

推荐配置 (4卡)

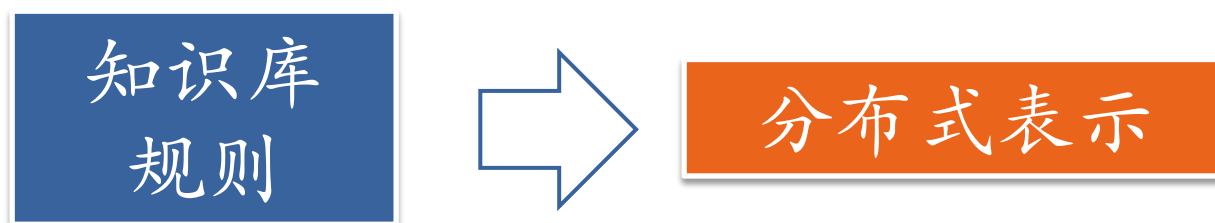
品名	规格配置	数量	单价	总价
机箱	Carbide Series® Air 540	1	800	800
CPU	英特尔 酷睿i7 5960X 八核X99	1	7609	7609
主板	Asus X99-E WS	1	4400	4400
内存	16GB DDR4ECC	8	1499	11992
硬盘	3TB 7200转64M SATA3	2	620	1240
电源	海盗船 (CORSAIR) AX1500i	1	3500	3500
GPU	1080Ti	4	6000	24000
固态硬盘	512GB	1	1000	1000
风扇	九州风神 captain	1	1299	1299
				55840

推荐配置 (8卡)

品名	型号	数量	单价	合计
服务器	超微4028准系统	1	32000	32000
CPU	至强 E5 2640 V4	2	5100	10200
内存	64G	4	3700	14800
固态硬盘	512G SATA3	1	1000	1000
硬盘	3TB SATA3	2	620	1240
GPU	1080Ti	8	6000	48000
			合计	107240

语言表示

► 如何在计算机中表示语言的语义?



- 压缩、低维、稠密向量
- 用 $O(N)$ 个参数表示 $O(2^k)$ 区间
 - k 为非0参数, $k < N$

一个生活中的例子：颜色

命名	RGB值
红	[1,0,0]
绿	[0,1,0]
蓝	[0,0,1]
中国红	[0.67, 0.22, 0.12]
咖啡色	[0.64, 0.16, 0.16]

